Python Engineering - Reference Guide

Class 07 - NumPy Arrays: guia rapida

Referencia inicial de las funciones y conceptos usados en EX15. No pretende cubrir todo NumPy: solo la base que necesitamos ahora.

1. Que es un ndarray?

Un **ndarray** es la estructura numerica principal de NumPy. Se parece a una lista, pero esta optimizado para datos numericos y operaciones vectorizadas.

```
import numpy as np

a = np.array([1, 2, 3])
```

2. Propiedades esenciales

Propiedad	Que dice	Ejemplo
.shape	tamano por dimension	(103, 3)
.ndim	numero de dimensiones	2
.size	numero total de elementos	309
.dtype	tipo numerico almacenado	float64

3. Indexacion y slicing 2D

```
A[row, column]

A[0, :]     # first row
A[:, 0]     # first column
A[-1, :]    # last row
A[2:5, 1]   # rows 2..4, column 1
```

Regla mental: en una matriz NumPy normalmente escribimos primero la fila y despues la columna.

4. Operaciones elemento a elemento

```
a = np.array([1.0, 2.0, 3.0])

a + 2       # [3,4,5]
a * 2       # [2,4,6]
a**2        # [1,4,9]
np.sqrt(a)  # sqrt of every element
```

5. Vectorizacion

Vectorizar significa expresar una operacion sobre arrays completos en lugar de escribir un loop Python elemento por elemento.

```
energy = g * heights + 0.5 * velocities**2
```

6. Funciones que veremos en EX15

Funcion	Que hace
np.array(data)	convierte datos compatibles en ndarray
np.max(a)	valor maximo
np.min(a)	valor minimo
np.argmax(a)	indice del maximo

Funcion	Que hace
np.argmin(a)	indice del minimo
np.sum(a)	suma de elementos
np.mean(a)	media

7. List vs NumPy array

```
[1, 2, 3] * 2
# [1,2,3,1,2,3]

np.array([1,2,3]) * 2
# [2,4,6]
```

8. Copiar y extraer columnas

```
trajectory_array = np.array(trajectory)
heights = trajectory_array[:, 0]
velocities = trajectory_array[:, 1]
times = trajectory_array[:, 2]
```

9. Errores tipicos

Error	Idea
confundir fila y columna	A[:,0] es columna 0; A[0,:] es fila 0
esperar comportamiento de list	las operaciones numericas de ndarray son elemento a elemento
mezclar tipos incompatibles	NumPy intentara encontrar un dtype comun
usar loop por costumbre	si la operacion es numerica, buscar primero una forma vectorizada

Mini cheat sheet

```
np.array(data)        create array
A.shape               dimensions
A.ndim                number of axes
A[:, 0]               column 0
A[0, :]               row 0
np.max(A)             maximum
np.argmax(A)          max index
A * scalar            element-wise multiply
```